

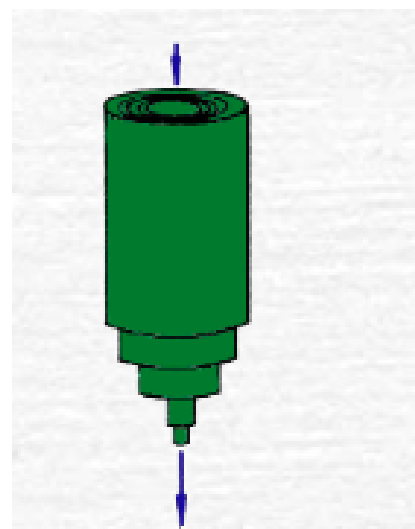
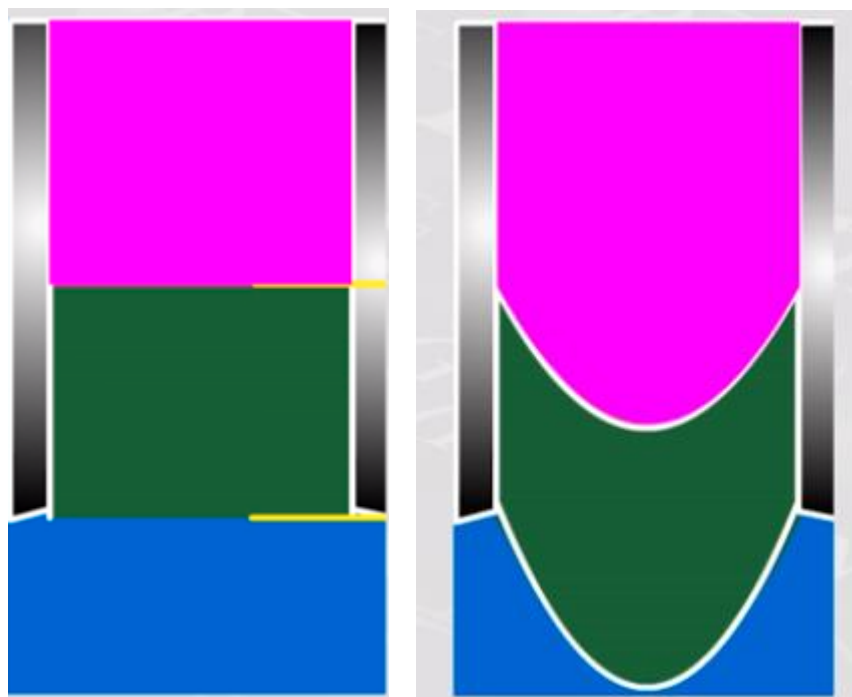
第三章

流体力学基础

第三节 黏性流体的运动

实际流体具有可压缩性和黏性，因为一般流体的可压缩性都可忽略，所以对于实际流体，就只考虑黏性就可以了。

在考虑黏性的影响时，这种流体常称为黏性流体。



层流的示意图

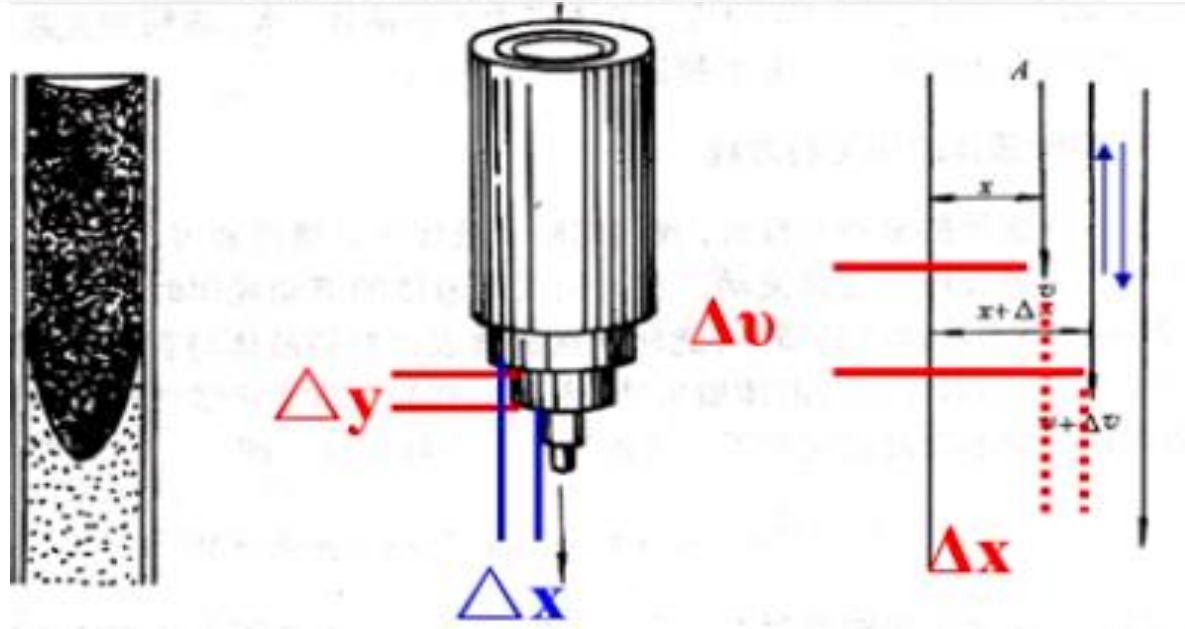
轴心处流速最大，愈靠近管壁处，流速愈小，管壁处甘油附着于壁，流速为零。

黏性流体是分层流动的，这种流动状态，称为层流。

流体做层流时，相邻各层以不同的速度做相对滑动，只有切向速度，彼此不相混合，没有质量交换，两层之间存在着切向的相互作用力，称为内摩擦力或黏性力

内摩擦力的大小与流体性质有关。

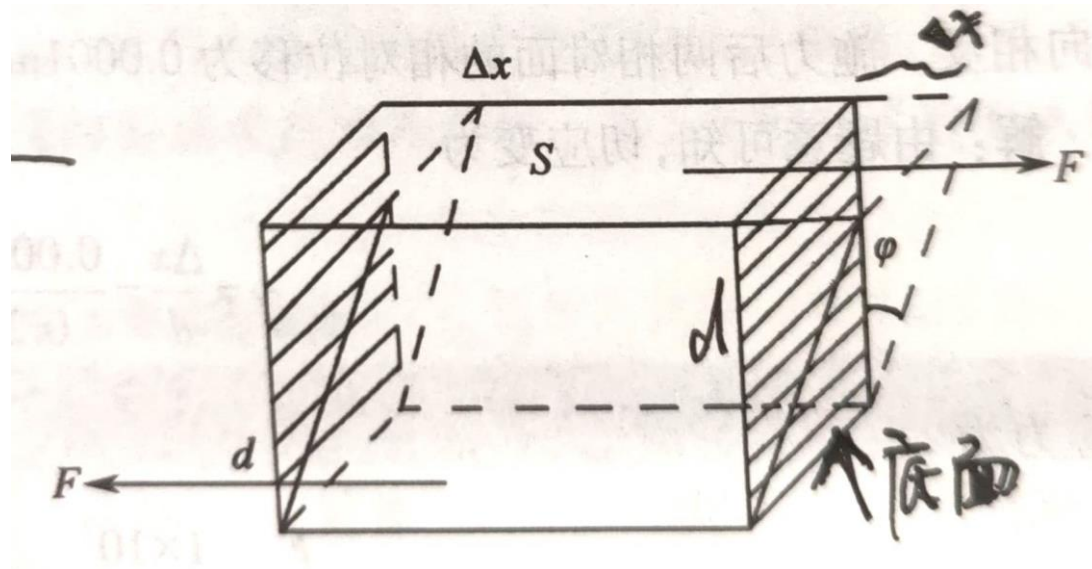
流体做层流时，流动稳定，相邻各层以不同的速度作相对运动，彼此不相融合。



黏性液体的流动

层流示意图

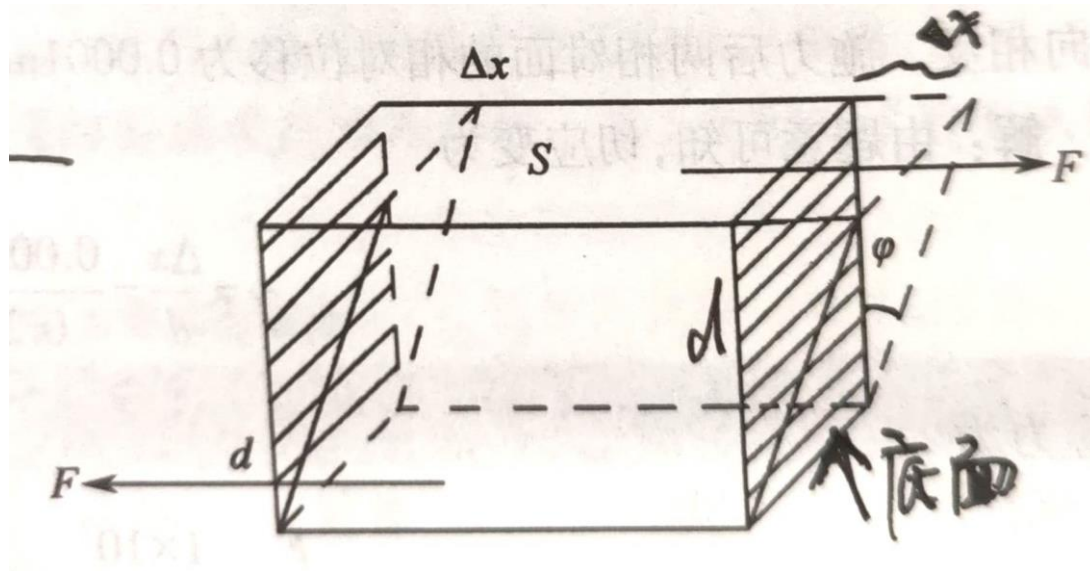
黏滞系数



弹性体在平行于某个截面的一对方向相反的平行力的作用下，其内部与该截面平行的平面发生错位，使得原来与这些截面正交的线段变得不再正交，这样的形变叫做**切应变**，发生错位的这些平面叫做**剪切面**，平行于这个平面的外力叫做**剪切力**。

$$\text{切应变} = \frac{\text{相对偏移位移}}{\text{垂直距离}}$$

$$\gamma = \frac{\Delta x}{d} = \tan \varphi$$

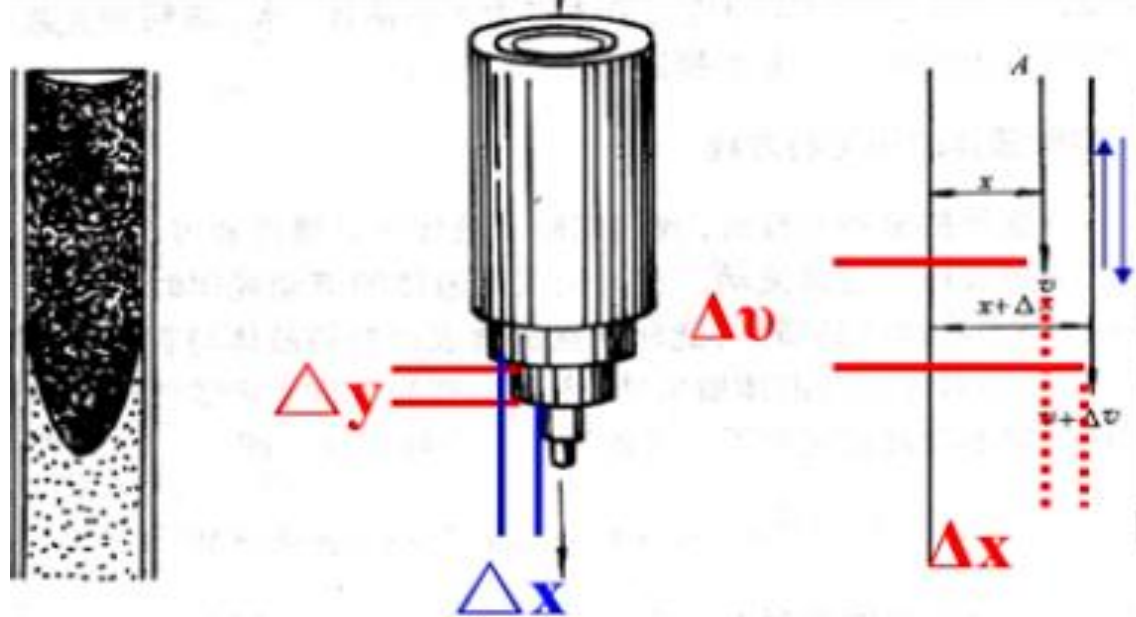


通过弹性体内某一个面元的切向内力与该面元的面积之比值称为切应力，用 τ 表示，有：

$$\tau = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\Delta F}{\Delta S} = \frac{dF}{dS}$$

当内力在上下底面上分布均匀时，则有：

$$\tau = \frac{F}{S}$$



黏性液体的流动

层流示意图

黏滞系数

$$\text{切应变: } \gamma = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{dy}{dx}$$

$$\text{切变率: } \dot{\gamma} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\gamma}{\Delta t} = \frac{dv}{dx}$$

表示相距单位距离的液层间的速度差—速度梯度。

物理含义：表示速度随空间位置变化缓急的物理量

黏性力对应的切应力与切变率的比值是个常量。

$$\eta = \frac{\tau}{\dot{\gamma}} = \frac{F/S}{dv/dx}$$



$$F = \eta S \frac{dv}{dx}$$

牛顿黏滞定律

黏力F的大小与液层的接触面积S，以及该处的速度梯度 $\frac{dv}{dx}$ 成正比。

η 黏滞系数-黏度

国际单位制中，黏度的单位是 $\text{N}\cdot\text{s}/\text{m}^2$ 或 $\text{Pa}\cdot\text{s}$ ，

有时也用P

$$\eta = \frac{F / S}{dv / dx}$$

物理含意：单位速度梯度下单位接触面积受到的内摩擦力。

气体-不同速度流层间动量交换；

液体-分子间的引力作用，液体的内摩擦力比气体大得多。

η 影响因素：1) 流体的性质、种类；气体小，液体大；

2) 温度，液体 $T \uparrow, \eta \downarrow$ ；气体 $T \uparrow, \eta \uparrow$ ；

3) 压强的影响较小，可以忽略

液体-温度升高，其分子微观热运动速度越大，分子之间间隙变大，分子间的各种化学力变弱，因此液体黏度变小。

气体-温度升高，其微观热运动速度越大，分子间发生碰撞的概率越大，分子间的动量交换更大，因此气体的黏性变大。

表 2-1 一些液体的黏度值

液 体			液 体		
黏度 η (Pa·s)			黏度 η (Pa·s)		
水	0℃	1.8×10^{-3}	蓖麻子油	17.5℃	1225.0×10^{-3}
水	37℃	0.69×10^{-3}	蓖麻子油	50℃	122.7×10^{-3}
水	100℃	0.3×10^{-3}	血液	37℃	$2.0 \sim 4.0 \times 10^{-3}$
水银	0℃	1.68×10^{-3}	血浆	37℃	$1.0 \sim 1.4 \times 10^{-3}$
水银	20℃	1.55×10^{-3}	血清	37℃	$0.9 \sim 1.2 \times 10^{-3}$
水银	100℃	1.0×10^{-3}			

牛顿流体：遵循牛顿黏滞定律的流体

η 在一定温度下**是常量**

水，酒精，血浆，稀油等

非牛顿流体：不遵循牛顿黏滞定律的流体

切应力与切应变率不成正比或者说二者之间具有变化比例系数的流体

η 在一定温度下**不是常量**

血液，悬浮液，原油等

当流速超过一定数值时候，层流状态被破坏，流体中出现了沿垂直于管轴方向的速度分量，使液层混淆，形成紊乱的流动状态，甚至出现漩涡，整个流动显得杂乱而不稳定，称为湍流。

湍流特点：
流动阻力大
消耗能量大
产生声响

例如：动、静脉部分堵塞，心脏瓣膜狭窄在血管中引起的杂音，都是湍流产生的

过渡流动：介于层流和湍流间的流动状态很不稳定，时而层流，时而湍流

雷诺数：

无量纲的纯数

$$R_e = \frac{\rho v r}{\eta}$$

由层流过渡到湍流的雷诺数，称为**临界雷诺数**，为1000。

$$R_e < 1000 \quad \text{层流}$$

$$R_e > 1500 \quad \text{湍流}$$

$$1000 < R_e < 1500 \quad \text{过渡流}$$

R_e 与实验条件有关

人体中的血液流动：

层流：较粗较直的动脉血管中的血流；

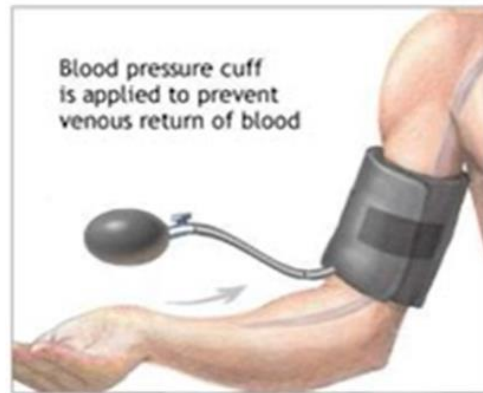
湍流：血管弯曲和分叉处的血流；

已知血液的黏度 $\eta = 4.0 \times 10^{-3} \text{Pa.s}$ ，密度 $\rho = 1.05 \times 10^3 \text{kg.m}^{-3}$

主动脉半径 $r = 1 \times 10^{-2} \text{m}$ ，例如在主动脉内，求血液进行层流的最大速度

$$R_e = \frac{\rho v r}{\eta} \quad \longrightarrow \quad v = \frac{\eta R_e}{\rho r}$$
$$v = \frac{4.0 \times 10^{-3} \times 1000}{1.05 \times 10^3 \times 0.01} \approx 0.4 \text{m/s}$$

在一般情况下主动脉中的血流属于层流范围，剧烈运动时，心脏排血量可达静息时的4-5倍，主动脉中将产生湍流



正常人：收缩压为100-120mmHg

舒张压为60-80mmHg

第四节 黏性流体的运动规律

在理想流体的伯努利方程推导中，忽略流体的黏性和可压缩性。

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho gh_1 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho gh_2$$

黏性流体运动规律时，黏性必须考虑，可压缩性仍可忽略

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho gh_1 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho gh_2 + \square E$$

黏性流体的伯努利方程

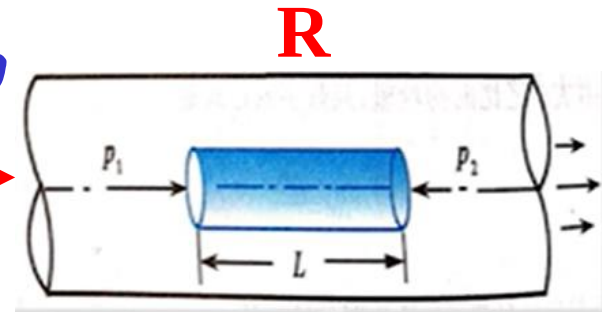
$\square E$ 单位体积流体因黏性力的存在而在流动过程中引起的能量损耗

泊肃叶定律：

法国生理学家泊肃叶，研究了血液在玻璃圆管内的流动规律，得出了著名的泊肃叶定律

黏度的单位泊就是用他的名字命名的

这个定律指出，在粗细均匀的水平高中作层流的黏性流体



流量

$$Q \propto P_1 - P_2 \propto P$$
$$\propto \frac{1}{\eta} \propto \frac{1}{L} \propto R^4$$

泊肃叶定律：

$$Q = \frac{\pi R^4 (P_1 - P_2)}{8\eta L}$$

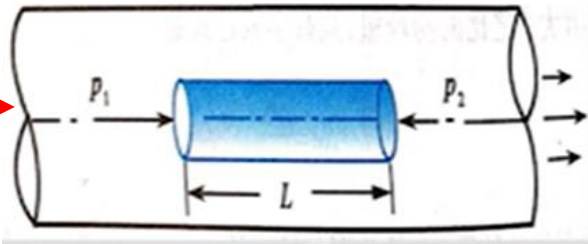
公式推导：

牛顿黏滞定律



$$F = \eta s \frac{dv}{dr} = \eta \cdot 2\pi r L \cdot \frac{dv}{dr}$$

R



两端压强产生的力



$$\square F = p_1 \pi r^2 - p_2 \pi r^2$$

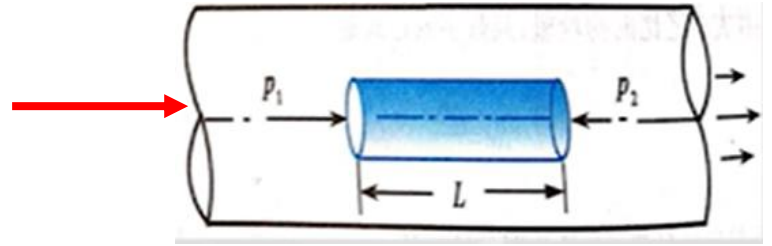
匀速：受力平衡



$$p_1 \pi r^2 - p_2 \pi r^2 = -\eta \cdot 2\pi r L \cdot \frac{dv}{dr}$$

公式推导：

$$p_1\pi r^2 - p_2\pi r^2 = -\eta \cdot 2\pi r L \cdot \frac{dv}{dr}$$



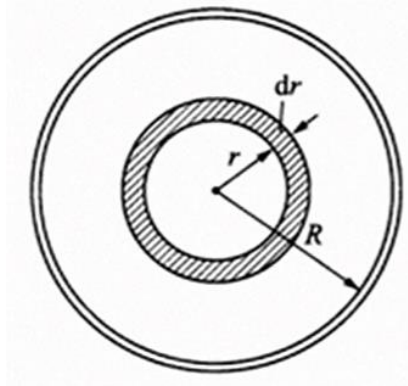
$$\frac{dv}{dr} = -\frac{P_1 - P_2}{2\eta L} r \quad \longrightarrow \quad dv = -\frac{P_1 - P_2}{2\eta L} r dr$$

$$\longrightarrow -\int_v^0 dv = \frac{P_1 - P_2}{2\eta L} \int_r^R r dr$$

$$\longrightarrow v = \frac{P_1 - P_2}{4\eta L} (R^2 - r^2)$$

根据公式可知，管轴处 $r=0$ 处流速最大

流量：



$$dQ = v \cdot 2\pi r \cdot dr$$

$$dQ = \frac{P_1 - P_2}{4\eta L} (R^2 - r^2) \cdot 2\pi r \cdot dr$$

$$Q = \pi \frac{P_1 - P_2}{2\eta L} \int_0^R (R^2 - r^2) r dr$$



$$Q = \frac{\pi R^4 (P_1 - P_2)}{8\eta L}$$

1) $Q \propto R^4$ 血管变窄，流量减少

2) $\eta \uparrow, Q \downarrow$

冠心病的一个病理表现为血流量减小，造成心肌缺血，从而危及病人生命安全。

泊肃叶定律对冠心病的治疗有什么指导意义？

扩充血管，增大血管口径

**利用活血化瘀药物降低血液的黏度
(减少黏滞系数)**

流阻 (外周阻力)

流阻 $R_f = 8\eta L / \pi R^4$

$$I = U / R$$

$$Q = \frac{\pi R^4 (P_1 - P_2)}{8\eta L} \quad \longrightarrow \quad Q = \frac{(P_1 - P_2)}{R_f} = \frac{\Delta p}{R_f}$$

并联： $\frac{1}{R_f} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n}$ **串联：** $R_f = R_1 + R_2 + \cdots + R_n$

串并联与电阻类似

单位： Pa. s. m⁻³

医学上把 R_f 称为外周阻力, $\square p$ 为血压

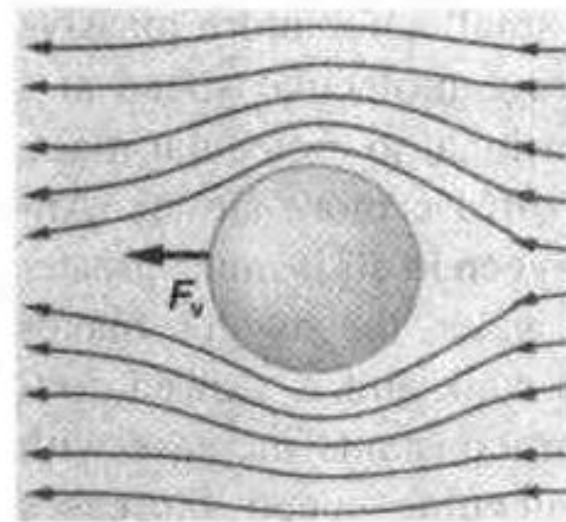
$$R_f \propto \frac{1}{R^4}$$

半径的微小变化便对流阻造成很大的影响

血管在收缩和舒张中, 管径的变化对血液流量的影响很显著。

斯托克斯定律：

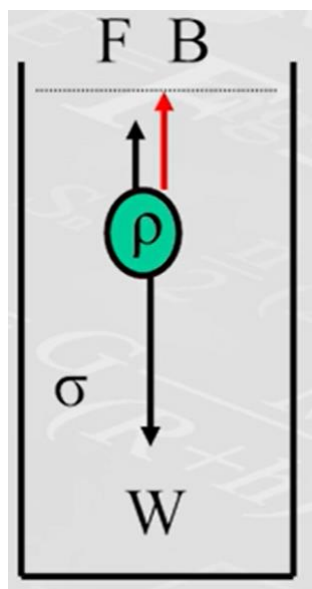
在黏性流体中运动时，物体表面附着有一层流体，因而与周围流体存在黏性力。半径为 r 的球体以速度 v 运动，且流体对于球体作层流运动，则小球所受阻力大小为：



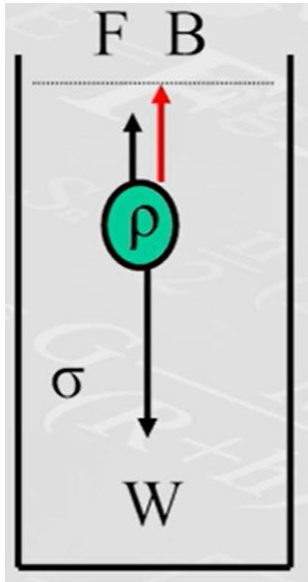
$$f = 6\pi\eta vr \quad \text{斯托克斯定律} \quad (a)$$

小球在流体中自由下沉：

- 1、开始时，重力大于浮力，球体加速下降
- 2、随着下降速度增加，加速度越来越小
- 3、当速度达到一定值时，重力、浮力和黏滞阻力三者平衡，加速度为0，球体匀速下降



球体匀速下降的速度-收尾速度或沉降速度



重力 $W = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho g$

浮力 $B = \frac{4}{3}\pi r^3 \sigma g$

黏力 $F = 6\pi\eta v r$

$$\frac{4}{3}\pi r^3 \rho g = \frac{4}{3}\pi r^3 \sigma g + 6\pi\eta v r$$

→ 收尾速度 $v = \frac{2}{9\eta} r^2 (\rho - \sigma) g$